

THUYẾT MINH SẢN PHẨM SÁNG TẠO

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM DỰ THI

1	Đăng ký Bảng dự thi	Bảng D1	Bảng D2	Bảng D3
		☐	☐	☒
2	Sản phẩm dự thi	Phần mềm		SP tích hợp phần cứng
		☒		☐
3	Tên SPST dự thi	VISION AI - HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ PHÁT HIỆN TAI NẠN GIAO THÔNG THÔNG MINH		
4	Ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng	Python, FastAPI, React, JavaScript, WebSocket, OpenCV, YOLOv8, TensorFlow		
5	Cấu hình cài đặt	CPU Intel i5, RAM 8GB, ổ cứng 20GB, Windows/Linux/macOS		

THÔNG TIN TÁC GIẢ (NHÓM TÁC GIẢ)

Số lượng thí sinh trong đội thi	1 người ☐	2 người ☒
Thí sinh thứ nhất (đội trưởng)		
Họ và tên:	Huỳnh Phạm Nhật Nam	
Ngày/tháng/năm sinh:	04/06/2009	
Lớp, trường:	Lớp: 11Tin; Trường: Trung học Phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu	
Xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố:	Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh	
Điện thoại:	0866630925	
Email:	Huynhnam2009tgdd@gmail.com	
Thí sinh thứ hai		
Họ và tên:	Nguyễn Bảo Khánh Vinh	
Ngày/tháng/năm sinh:	24/11/2009	
Lớp, trường:	Lớp: 11Tin; Trường: Trung học Phổ thông Chuyên Trần Văn Giàu	
Xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố:	Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh	
Điện thoại:	0348657404	
Email:	vinh2872024@gmail.com	
Giáo viên hoặc chuyên gia hướng dẫn		
Họ và tên:		
Đơn vị công tác:		
Chức vụ:		
Điện thoại:		
Email:		

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

1. Ý tưởng của sản phẩm

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi năm Việt Nam xảy ra hàng chục nghìn vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân chính là thời gian phản ứng và xử lý hiện trường của lực lượng chức năng còn chậm, đặc biệt tại các tuyến đường vắng hoặc khu vực ngoại thành.

Sản phẩm "Vision AI" được phát triển với ý tưởng: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện va chạm giao thông từ camera, phân tích mức độ nghiêm trọng, và tự động gửi cảnh báo đến cơ quan chức năng qua email trong thời gian thực.

2. Giới thiệu tổng quan

Vision AI là một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, bao gồm:

- Backend (Python/FastAPI): Xử lý video realtime từ nhiều nguồn (file video, webcam), sử dụng mô hình YOLOv8 để phát hiện phương tiện và EfficientNetB0 để phân loại mức độ hư hỏng.
- Frontend (React/WebSocket): Giao diện trung tâm điều khiển (Command Center) cho phép quản lý nhiều camera, xem livestream, theo dõi log, thống kê báo cáo tai nạn.
- Cơ chế cảnh báo thông minh: Sử dụng thuật toán Sliding Window để lọc nhiễu, tránh báo động sai. Khi phát hiện tai nạn, hệ thống tự động chụp ảnh hiện trường và gửi email kèm ảnh.

Điểm mới và sáng tạo:

- Multi-camera manager: Cho phép bật/tắt và cấu hình độc lập nhiều camera trên cùng một hệ thống.
- Real-time WebSocket: Cập nhật trạng thái camera, log, FPS ngay lập tức, không cần tải lại trang.
- Kết hợp mô hình YOLOv8 với mô hình phân loại mức độ thiệt hại.
- Áp dụng cơ chế phân tích theo chuỗi khung hình nhằm giảm cảnh báo sai.
- Tích hợp hệ thống cảnh báo tự động qua email.
- Xây dựng giao diện trung tâm điều hành trực quan cho người dùng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Chức năng chính của sản phẩm

1.1. Mô tả rõ các tính năng của sản phẩm

1. Phát hiện va chạm: Nhận diện hai phương tiện có va chạm dựa trên YOLOv8.
2. Phân loại mức độ: Đánh giá hư hỏng ở 3 mức: Nhẹ (Minor), Vừa (Moderate), Nghiêm trọng (Severe) sử dụng EfficientNetB0.
3. Lọc nhiễu: Thuật toán "bỏ phiếu" trên 10-15 frame liên tiếp, tránh báo động sai.
4. Cảnh báo tự động: Gửi email kèm ảnh đến CSGT và Trung tâm cấp cứu 115.

5. Bảng điều khiển (Dashboard): Hiển thị tổng số vụ tai nạn, tình trạng điều động, FPS, biểu đồ xu hướng.

6. Hồ sơ sự cố: Tự động lưu thời gian, vị trí, mức độ của từng vụ tai nạn.

7. Chế độ đa camera: Bật/tắt, chạy đồng thời nhiều camera với các nguồn video khác nhau.

1.2. Mô tả nền tảng phát triển của sản phẩm

a. Đối với sản phẩm phần mềm

Ngôn ngữ lập trình: Python, JavaScript (React)

Nền tảng phát triển: Web (Web Application) với Backend FastAPI, Frontend React SPA

Hoạt động của phần mềm: Frontend gửi cấu hình camera đến Backend. Backend khởi tạo luồng xử lý riêng, đọc từng frame video, dùng YOLOv8 phát hiện phương tiện. Nếu có va chạm, cắt vùng ảnh và dùng EfficientNetB0 phân loại mức độ hư hỏng (Nhẹ/Vừa/Nghiêm trọng). Kết quả được gửi realtime qua WebSocket lên Frontend để hiển thị bounding box và log. Nếu mức độ Vừa hoặc Nghiêm trọng, hệ thống tự động chụp ảnh và gửi email cảnh báo.

b. Đối với sản phẩm phần cứng

Không áp dụng (không có thành phần phần cứng).

1.3. Kết luận:

Vấn đề giải quyết: Giám sát và phản ứng nhanh trong các vụ tai nạn giao thông, giúp giảm thời gian xử lý hiện trường và hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời.

Qua quá trình thử nghiệm thực tế trên các video mẫu, hệ thống cho kết quả khả quan trong việc phát hiện tai nạn giao thông. Sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng tốt và góc quan sát phù hợp, đồng thời có khả năng hỗ trợ cảnh báo sớm cho người quản lý.

Ưu điểm:

- Chi phí triển khai thấp, chỉ cần máy tính thông thường.
- Dễ dàng cài đặt và sử dụng với giao diện trực quan.
- Phản ứng nhanh, cảnh báo realtime qua WebSocket.
- Có thể quản lý nhiều camera độc lập cùng lúc.

Nhược điểm:

- Độ chính xác phụ thuộc nhiều vào điều kiện ánh sáng và góc đặt camera.
- Hiệu suất giảm khi chạy nhiều camera trên CPU (cần GPU để xử lý mượt).
- Dataset huấn luyện vẫn chưa đủ đa dạng (chủ yếu là video ban ngày, góc quay từ trên cao), dẫn đến khả năng nhận diện chưa cao trong một số tình huống phức tạp như: va chạm trong điều kiện thiếu sáng, mưa lớn, hoặc góc camera quá thấp. Nhóm phát triển đang tiếp tục thu thập thêm dữ liệu để cải thiện.

2. Đánh giá sản phẩm

2.1. Tiềm năng ứng dụng

Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực an ninh và an toàn giao thông:

- Lắp đặt tại các điểm đen tai nạn giao thông (ngã tư, đoạn đường cua, khuất tầm nhìn).
- Tích hợp vào camera hành trình của xe buýt, xe tải để cảnh báo tài xế.
- Sử dụng trong các khu công nghiệp, bãi đỗ xe để giám sát va chạm.
- Làm nền tảng cho các nghiên cứu về giao thông thông minh (Smart Traffic).

2.2. Hiệu quả đem lại khi ứng dụng sản phẩm

Hiệu quả kinh tế:

- Giảm chi phí nhân sự giám sát (không cần người ngồi canh camera 24/7)
- Giảm thiệt hại do tai nạn gây ra nhờ phản ứng nhanh
- Chi phí triển khai chỉ bằng 10-20% so với các hệ thống thương mại tương tự

Hiệu quả xã hội:

- Cứu người bị nạn kịp thời (giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn)
- Giảm ùn tắc giao thông sau tai nạn
- Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân

So sánh với sản phẩm tương tự:

- Cảm biến thông minh (Bosch, Siemens): Giá cao (hàng nghìn USD), chỉ báo động chứ không có hình ảnh. Vision AI có giá thấp hơn và cung cấp bằng chứng trực quan.
- Hệ thống camera AI thương mại (Hikvision AI, Dahua): Bản quyền đắt, đóng gói cứng, khó tùy chỉnh. Vision AI là mã nguồn mở, dễ tùy chỉnh, chạy trên phần cứng thông thường.

3. Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai ứng dụng sản phẩm

Phần cứng tối thiểu:

- CPU: Intel Core i5-8400 hoặc AMD Ryzen 5 2600 (6 nhân)
- RAM: 8GB DDR4
- Ổ cứng: 20GB trống

Phần mềm:

- Hệ điều hành: Windows 10/11, Ubuntu 20.04+, macOS 12+
- Python 3.10 trở lên
- Node.js 18 trở lên

Mạng: Cần có kết nối Internet để gửi email cảnh báo (hệ thống vẫn hoạt động offline nếu không cần email)

4. Sản phẩm được phát triển ước tính trong khoảng thời gian:

Số tháng: 3 tháng (Từ tháng 3 năm 2026 đến tháng 6 năm 2026)

5. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

A. Khởi động hệ thống

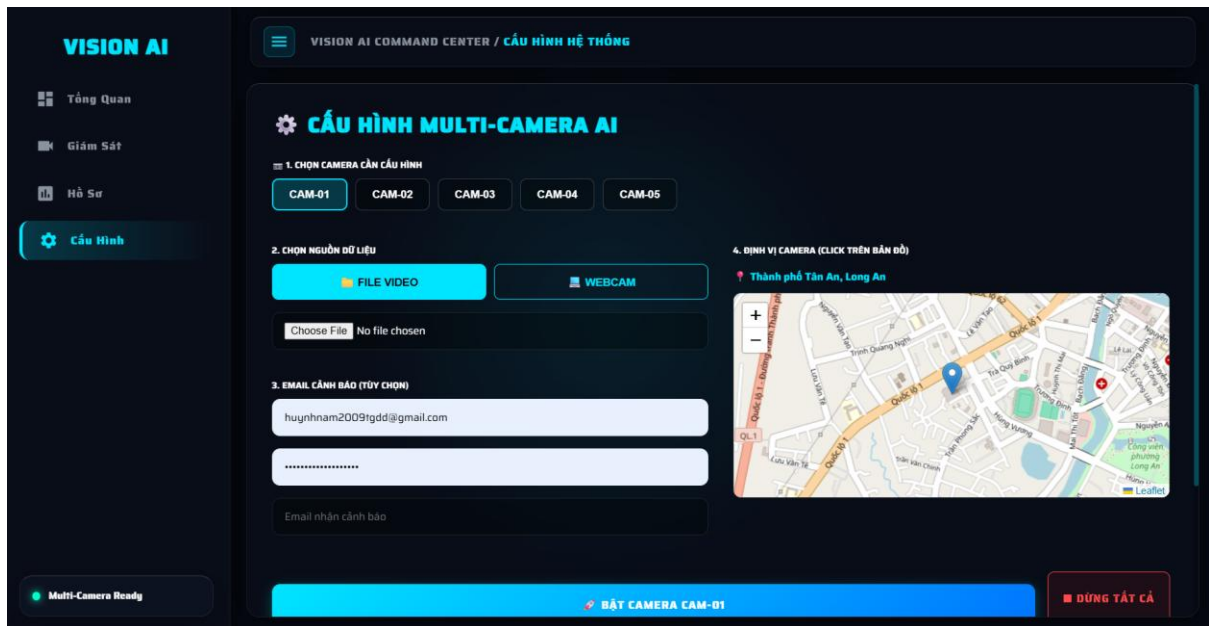
Mở file *Start_VisionAi.bat*

Start_VisionAI_demo.bat

Chờ khoảng 10-15 giây để Backend và Frontend khởi động. Sau đó trình duyệt tự động mở web lên.

B. Cấu hình Camera

Bước 1: Vào Tab Cấu hình



Bước 2: Chọn Camera (CAM-01 đến CAM-05)

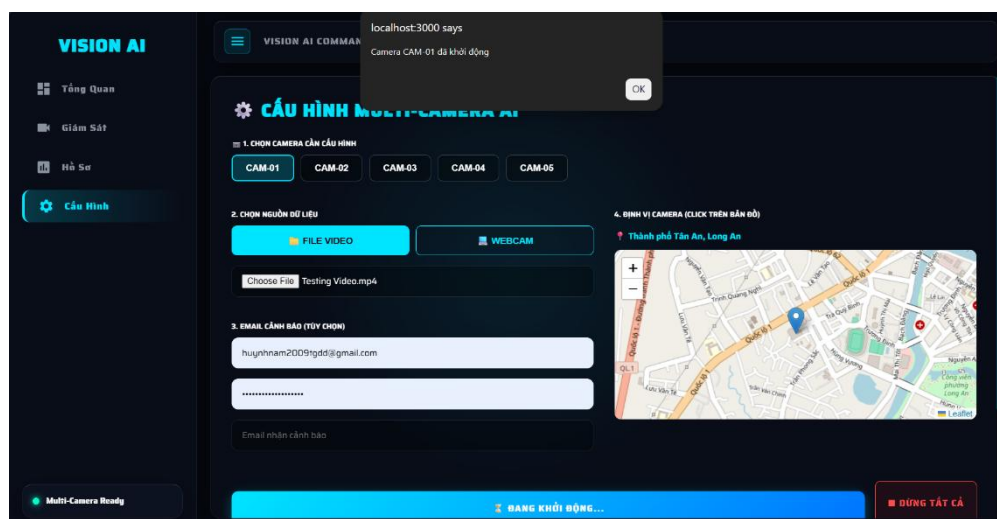
Bước 3: Chọn nguồn video: FILE VIDEO hoặc WEBCAM

Bước 4: Nếu chọn FILE VIDEO, nhấn "Chọn file" và upload video MP4 có sẵn

Bước 5: Chọn vị trí trên bản đồ

Bước 6: (Tùy chọn) Nhập email và mật khẩu ứng dụng Gmail nếu muốn nhận cảnh báo

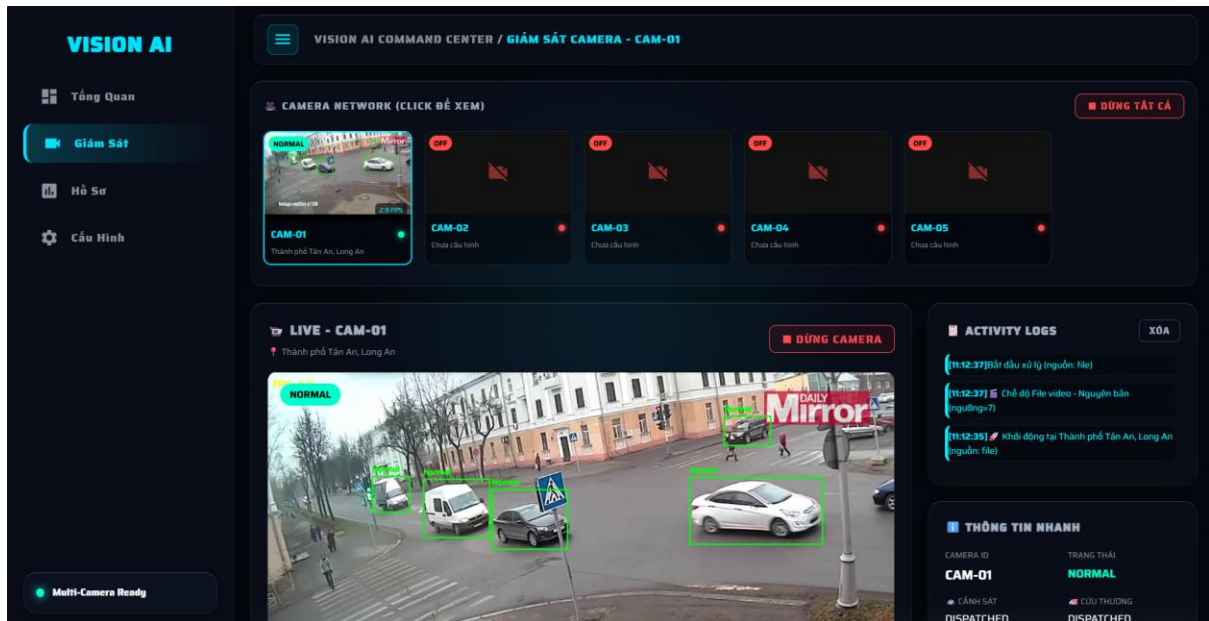
Bước 7: Nhấn nút BẬT CAMERA



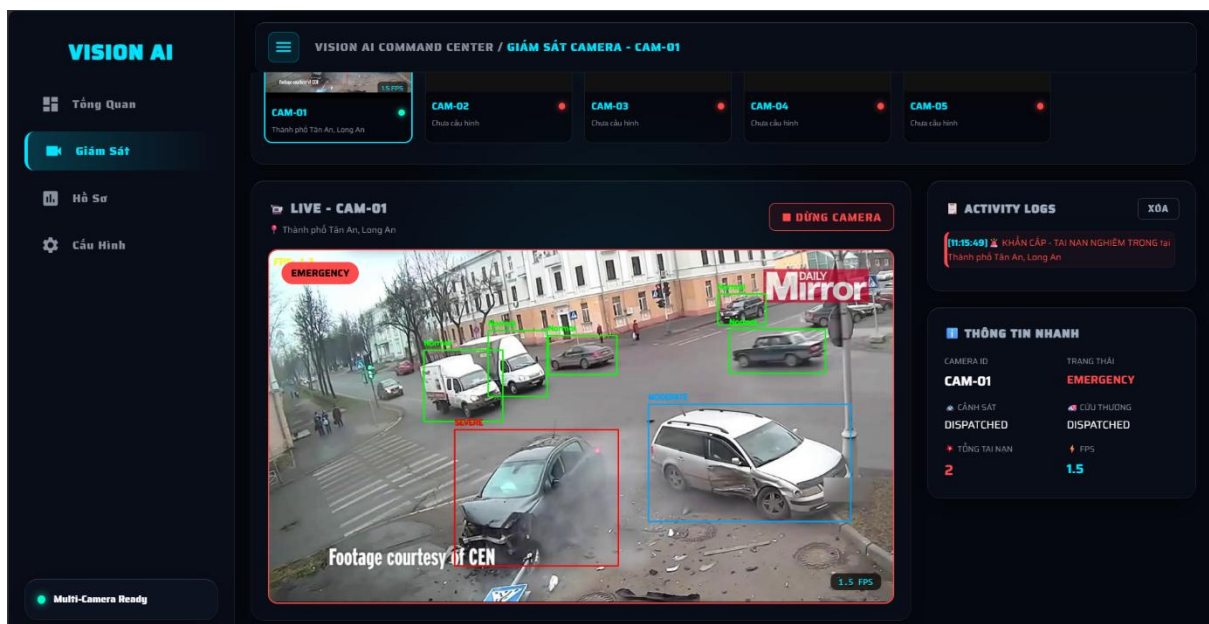
C. Giám sát và phát hiện tai nạn

Bước 1: Vào Tab Giám Sát

Bước 2: Click vào camera vừa bật (ví dụ CAM-01) và Video bắt đầu chạy



Bước 3: Quan sát video; Khi có va chạm, bounding box sẽ đổi màu (xanh lá → vàng/cam → đỏ)



Bước 4: Xem log bên phải; Log hiển thị "CẢNH BÁO" hoặc "KHẨN CẤP"

Bước 5: Kiểm tra email (nếu đã cấu hình); Email kèm ảnh hiện trường được gửi đến

BÁO ĐỘNG ĐỎ - TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG

Mức độ: NGHIÊM TRỌNG

Vị trí: Thành phố Tân An, Long An

Camera: CAM-01

Thời gian: 16:14:14 - 11/06/2026

Yêu cầu: Điều động CẤP CỨU (115) và CẢNH SÁT (113) ngay lập tức!

Email được gửi từ động từ hệ thống Vision AI

Một tệp đính kèm • Do Gmail quét   Thêm vào Drive



D. Xem báo cáo tai nạn

Bước 1: Vào Tab Hồ Sơ

Bước 2: Xem danh sách các vụ tai nạn đã được ghi nhận (mã số, thời gian, vị trí, mức độ)

VISION AI

Tổng Quan

Giám Sát

Hồ Sơ

Cấu Hình

Multi-Camera Ready

VISION AI COMMAND CENTER / HỒ SƠ TAI NẠN

HỒ SƠ TAI NẠN GIAO THÔNG

ĐÃ GHI NHẬN: 3 VỤ TAI NẠN

CAMERA	MÃ SỐ	THỜI GIAN	VỊ TRÍ	MỨC ĐỘ	TRẠNG THÁI
CAM-01	CAM-01-0003	11:16:19 - 13/06/2026	Thành phố Tân An, Long An	NGHIÊM TRỌNG	Đã giải quyết
CAM-01	CAM-01-0002	11:14:07 - 13/06/2026	Thành phố Tân An, Long An	NGHIÊM TRỌNG	Đã giải quyết
CAM-01	CAM-01-0001	11:11:34 - 13/06/2026	Thành phố Tân An, Long An	NGHIÊM TRỌNG	Đã giải quyết

E. Dừng hệ thống

Cách	Thao tác
Dừng một camera	Vào tab Giám Sát, chọn camera đang chạy, nhấn nút DỪNG CAMERA
Dừng tất cả camera	Vào tab Cấu Hình, nhấn nút DỪNG TẤT CẢ
Tắt toàn bộ	Đóng cửa sổ dòng lệnh (CMD) đang chạy Backend và Frontend

6. Tự đánh giá về những mặt còn tồn tại chưa giải quyết được của sản phẩm để khắc phục

a. Độ chính xác nhận diện chưa cao trong một số điều kiện:

- Ở điều kiện thiếu sáng (ban đêm, trời tối) hoặc góc camera quá cao, mô hình YOLOv8 có thể bỏ sót phương tiện.
- Dataset hiện tại chưa đủ đa dạng: chủ yếu là video ban ngày, góc quay từ trên cao, chưa có dữ liệu thực tế tại Việt Nam (mưa, sương mù, đường đông đúc).
- Độ chính xác tổng thể chỉ đạt khoảng 80%, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế khắc khe.

Hướng khắc phục:

- Thu thập thêm dữ liệu trong các điều kiện khác nhau: ban đêm, trời mưa, sương mù, góc camera thấp, đường đông đúc.
- Sử dụng kỹ thuật data augmentation (xoay, lật, điều chỉnh độ sáng, thêm nhiễu) để tạo dữ liệu ảo, tăng kích thước dataset lên gấp 3-5 lần.
- Fine-tune lại mô hình YOLOv8 và EfficientNetB0 với bộ dữ liệu mới.
- Hợp tác với các đơn vị quản lý giao thông để thu thập dữ liệu thực tế tại Việt Nam.

b. Hiệu năng xử lý khi chạy nhiều camera

- Khi chạy từ 3-4 camera cùng lúc trên CPU, hệ thống bị quá tải, FPS giảm mạnh (có thể xuống dưới 5 FPS).
- Video độ phân giải cao (1080p trở lên) làm tăng thời gian xử lý mỗi frame.

Hướng khắc phục:

- Sử dụng GPU NVIDIA để tăng tốc AI (có thể tăng FPS lên gấp 3-5 lần).
- Áp dụng kỹ thuật quantization (giảm độ chính xác của model từ FP32 xuống INT8) để model chạy nhanh hơn trên CPU.
- Giảm độ phân giải video đầu vào (resize về 640x480) trước khi đưa vào model.
- Tối ưu code bằng cách giảm số frame cần xử lý (frame skipping) và sử dụng threading cho mỗi camera.

c. Lưu trữ dữ liệu chưa đầy đủ

- Hệ thống chỉ lưu ảnh chụp tại thời điểm xảy ra tai nạn, chưa lưu được video trước và sau tai nạn.
- Dữ liệu lưu trữ cục bộ dễ bị mất nếu máy tính hỏng hoặc bị cài lại hệ điều hành.

Hướng khắc phục:

- Tích hợp Firebase hoặc AWS S3 để lưu video lên đám mây, tránh mất dữ liệu.
- Thiết lập cơ chế ghi hình 10 giây trước và 10 giây sau khi phát hiện tai nạn (buffer recording).
- Xây dựng hệ thống sao lưu tự động hàng tuần.

d. Chưa có giao diện dành cho thiết bị di động

- Hiện tại chỉ có giao diện web dành cho máy tính, chưa có ứng dụng trên điện thoại để nhận cảnh báo và xem camera từ xa.

Hướng khắc phục:

- Phát triển ứng dụng mobile bằng React Native để chạy trên cả iOS và Android.
- Tích hợp chức năng đẩy thông báo (push notification) để điện thoại nhận cảnh báo ngay khi có tai nạn.
- Cho phép xem lại video tai nạn trực tiếp trên điện thoại.

KẾT LUẬN

1. Hướng phát triển của sản phẩm trong tương lai

Ngắn hạn:

- Tối ưu hóa model AI (dùng quantization, pruning) để giảm tải CPU, tăng FPS
- Thêm tính năng lưu video khi có cảnh báo

Trung hạn:

- Phát triển app mobile (React Native) để nhận cảnh báo đẩy (push notification)
- Tích hợp với Telegram/Zalo để gửi ảnh thay vì email
- Hỗ trợ thêm các giao thức camera IP (RTSP, HTTP stream)

Dài hạn:

- Xây dựng hệ thống lưu trữ tập trung trên cloud
- Sử dụng AI để phân tích mật độ giao thông và dự báo điểm đen tai nạn
- Tích hợp với hệ thống đèn giao thông thông minh

2. Nguyên vọng trong tương lai

Chúng em mong muốn:

Được Ban Tổ chức tạo điều kiện để sản phẩm được thử nghiệm thực tế tại một điểm giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhà.

Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các sở, ban, ngành để có thể nhân rộng sản phẩm, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam.

Được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao về AI và IoT để tiếp tục phát triển sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bộ Giao thông Vận tải (2023). Báo cáo thống kê tai nạn giao thông năm 2023.

[2]. Ultralytics (2023). YOLOv8 Documentation.

<https://github.com/ultralytics/ultralytics>

- [3]. TensorFlow (2024). EfficientNetB0 API Reference.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/applications/EfficientNetB0
- [4]. FastAPI (2024). FastAPI Framework Documentation.
<https://fastapi.tiangolo.com/>
- [5]. ReactJS (2024). React Documentation.
<https://react.dev/>
- [6]. OpenCV (2024). OpenCV Documentation.
<https://opencv.org/>
- [7]. Kaggle (2023). UA-DETRAC Dataset - Traffic Surveillance.
<https://www.kaggle.com/datasets/dataclusterlabs/ua-detrac>
- [8]. Roboflow (2024). Vehicle Damage Detection Dataset.
<https://universe.roboflow.com/vehicle-damage/vehicle-damage-detection>
- [9]. Roboflow (2024). Traffic Accident Detection Dataset.
<https://universe.roboflow.com/accident-detection>
- [10]. harshjadhav (2023). Traffic Accident Detection - GitHub.
<https://github.com/harshjadhav/traffic-accident-detection>
- [11]. anmspro (2022). Vehicle Damage Assessment - GitHub.
<https://github.com/anmspro/Vehicle-Damage-Assessment>
- [12]. divyanshu-talwar (2023). Smart Traffic Surveillance - GitHub.
<https://github.com/divyanshu-talwar/Smart-Traffic-Surveillance>
- [13]. Tan, M., Le, Q. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. arXiv:1905.11946.
<https://arxiv.org/abs/1905.11946>

CAM KẾT

Chúng tôi cam kết SPST dự thi chưa từng đạt giải tại các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia hay quốc tế. Nếu sai phạm, chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của Ban tổ chức.

Thứ 7, ngày 13 tháng 6 năm 2026

Chữ ký của tác giả/nhóm tác giả

Huỳnh Phạm Nhật Nam

Nguyễn Bảo Khánh Vinh